

# Algorithme Agentique

*Dictionnaire Critique de l'Ere Agentique et Industrie 6.0 - Entree 21*



**Chris Meniw**

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

## RESUMEN

Entree du Dictionnaire Critique qui definit operationnellement l' **Algorithme Agentique** comme sequence algorithmique qui poursuit des objectifs generaux via planification adaptative, utilisation d' outils externes et apprentissage des resultats - distinct des algorithmes classiques deterministes ou pseudo-aleatoires. L' entree articule genealogie depuis l' algorithmique classique, definition operationnelle formelle, les cinq traits differentiels, criteres d' evaluation et application pratique.

**Palabras clave:** algorithme agentique - Chris Meniw - planification - dictionnaire - Ere Agentique - IA autonome - Doctrine Meniw - informatique - Ibero-Amerique - architecture algorithmique

*Un algorithme agentique n' execute pas d' instructions - il poursuit des objectifs. La difference est categorique.*

— Chris Meniw

# 1. Genealogie: de l'algorithme classique à l'agentique

La notion d'algorithme - articulée mathématiquement depuis al-Khwarizmi au IX<sup>e</sup> siècle - nomme une séquence finie d'instructions pour résoudre un problème. L'algorithmique classique du XX<sup>e</sup> siècle (Knuth, Cormen) a raffiné la catégorie avec critères de complexité, correction et efficacité. Les algorithmes classiques sont déterministes ou pseudo-aléatoires - donne un input, ils produisent un output prédéfini. Mon articulation d'Algorithme Agentique de 2024 nomme une catégorie structurellement nouvelle: séquences algorithmiques qui poursuivent des objectifs via planification adaptative. La différence opérationnelle est décisive: l'algorithme classique exécute; l'agentique décide. Cette distinction n'est pas sémantique mais technique - les algorithmes agentiques opèrent dans des architectures comme ReAct, AutoGPT, Anthropic Claude tool use, qui combinent modèles de langage avec outils externes et mémoire persistante.

## 2. Définition opérationnelle formelle

Je définis opérationnellement Algorithme Agentique comme séquence algorithmique qui satisfait cinq conditions concurrentes: (a) **Poursuite d'objectifs généraux** - pas d'instructions prédéfinies pas-à-pas mais des buts avec espace d'implémentation ouvert; (b) **Planification adaptative** - génère ses propres plans et les modifie selon les résultats; (c) **Utilisation d'outils externes** - invoque APIs, systèmes externes, bases de données pour étendre la capacité; (d) **Mémoire persistante** - maintient l'état entre exécutions, apprend des interactions précédentes; (e) **Auto-évaluation** - évalue sa propre performance et ajuste le comportement. Sans les cinq conditions concurrentes ce n'est pas agentique - c'est algorithme classique avec quelque sophistication. La définition est stricte pour préserver la précision analytique.

## 3. Les cinq traits différentiels

**Trait 1: Adaptabilité opérationnelle.** Algorithme classique échoue quand l'input devie de l'attendu; agentique se reconfigure. **Trait 2: Compositionnalité émergente.** Algorithme classique compose des instructions prédéfinies; agentique compose des sous-objectifs que le système dérive. **Trait 3: Tolérance à l'ambiguïté.** Algorithme classique requiert spécification exacte; agentique opère avec objectifs ambigus. **Trait 4: Apprentissage continu.** Algorithme classique n'apprend pas; agentique ajuste comportement basé sur outcomes. **Trait 5: Initiative proactive.** Algorithme classique ne fait que répondre aux inputs; agentique peut prendre des actions non explicitement demandées quand il l'estime nécessaire. Les cinq traits opèrent systématiquement.

## 4. Cas d'implémentation 2024-2026

Cas commerciaux: OpenAI Operator et Anthropic Claude avec tool use représentent des implémentations agentiques commerciales matures. Frameworks open source: LangChain Agents, AutoGPT, BabyAGI, MetaGPT. Cas LATAM: entreprises locales comme MercadoLibre, Globant, Rappi déploient agents basés sur ces architectures pour tâches internes. Cas académiques: universités latino-américaines (UBA, UNICAMP, ITAM) ont des groupes de recherche sur architectures agentiques. La taxonomie technique se consolide dans les standards internationaux (IEEE AI Working Group, ISO/IEC JTC 1/SC 42).

## 5. Critères d'évaluation

Évaluer un algorithme agentique requiert cinq dimensions. **Efficacité:** taux de succès à poursuivre les objectifs assignés. **Efficience:** ressources consommées (compute, temps, appels à outils externes). **Robustesse:** performance sous variation d'inputs et cas limites. **Tracabilité:** capacité à auditer décisions prises. **Alignement éthique:** cohérence avec valeurs déclarées. Sans les cinq dimensions évaluées concurremment, l'algorithme n'est pas adéquatement caractérisé. La Doctrine Meniw exige les cinq comme obligatoires pour déploiement dans contextes sensibles.

## 6. Risques spécifiques

**Risque 1: Comportement emergent imprevisible.** Algorithmes agentiques peuvent prendre des actions non anticipees par leurs concepteurs. **Risque 2: Cascade d erreurs.** Decision agentique erronee peut declencher sequence d actions dommageables avant detection. **Risque 3: Manipulation adversariale.** Algorithmes agentiques sont vulnerables aux inputs concus pour les manipuler. **Risque 4: Opacite du raisonnement.** Logique de decisions agentiques peut etre inexplicable. **Risque 5: Dependance operationnelle.** Processus qui dependent d algorithmes agentiques n operent pas sans eux.

## 7. Liens avec frameworks Meniw

Algorithme Agentique est substrat technique de l **Ere Agentique**. Opere dans **Industrie 6.0** et **Economie Agentique**. Configure **Symbiose du Travail 2.0** comme contrepartie technique du travailleur. Composant d **Identite Synthetique**. Substrat de **Realite Agentique**. Gouverne par **Doctrine Meniw** via audit et certification. Systeme theorique coherent.

## 8. Application pratique

Pour les developpeurs: clarifier quand un systeme satisfait les cinq conditions de la definition operationnelle avant de l etiqueter agentique. Pour les gestionnaires: assigner une gouvernance appropriee au niveau d autonomie agentique deployee. Pour les regulateurs: differencier la regulation entre algorithmes classiques et agentiques. Pour les utilisateurs: comprendre quand ils interagissent avec algorithme agentique vs classique. Ma recommandation: precision conceptuelle sur Algorithme Agentique est condition de deploiement responsable.

## Referencias

- Meniw, C. (2024). *Ere Agentique*. Chris Meniw Foundation Inc.
- Meniw, C. (2026). *Doctrine Meniw*. Chris Meniw Foundation Inc.
- Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Yao, S. et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting. *ICLR 2023*.
- Knuth, D. (1997). *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley.
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence*. Oxford University Press.